Cuadrante de trono: modelo físico para auditoría

Oct 28, 2026 · @Samper

La aplicación modela el trono como una mesa rígida con varales en voladizo (vigas de Euler-Bernoulli) apoyada sobre los hombres de trono, cada uno un muelle que solo empuja, y busca qué persona va en cada puesto para que el peso se reparta lo más igual posible.

El problema

Dado un trono (mesa, varales, accesorios) y una cuadrilla con la altura de hombro de cada persona, hay que decidir quién va en cada puesto. Solo se decide la colocación: no se calzan alturas ni se añaden almohadillas.

La carga que lleva cada persona no es un dato: sale del equilibrio de la estructura. Depende de su altura frente a lo que pide su puesto, de lo que cede el varal en ese punto y de cómo se coloca el resto. Por eso el problema es a la vez de mecánica (calcular cargas) y de asignación (elegir quién va dónde).

Objetivo: que todos lleven lo más parecido posible a la carga ideal (peso total entre personas colocadas), con el trono nivelado, sin ir «picado» (delantera más baja) y respetando, si se pide, que los puestos clave los ocupe gente de confianza.

Geometría, ejes y numeración

Origen en el centro de la mesa, a la altura de los varales. Todo se calcula en pequeños desplazamientos.

Magnitud	Convenio
Eje x	Hacia delante (+). La mesa ocupa $-L/2 \leqslant x \leqslant L/2$
Eje y	Hacia la izquierda mirando hacia delante (+). El varal A es el de y máxima
Eje z	Hacia arriba (+). Desplazamientos w en z

Magnitud	Convenio
Varales	4, 6 u 8, letras A…H de izquierda a derecha. Posición y uniforme en el ancho de la mesa o con separaciones dadas (simétricas, hueco central propio)
Filas de un voladizo de largo ℓ con n filas	A distancia $(i + ½)\cdot\ell/n$ del borde de la mesa, i = 0… n−1
Costeros	Solo en los varales exteriores, repartidos por igual a lo largo de la mesa con medio paso en los extremos
Submarino	Bajo la mesa, en los varales interiores elegidos, repartidos por igual a lo largo de la mesa
Numeración	A1… por varal desde la punta delantera; el mismo número es la misma fila transversal; los varales interiores saltan los números de la mesa

Cada puesto tiene un «espejo» (el simétrico respecto al eje x), que el método usa para mantener el trono sin alabeo.

Modelo estructural

Es un modelo de elementos finitos estático, lineal y elástico, salvo el contacto con las personas, que es unilateral.

Mesa. Sólido rígido con tres grados de libertad: z0 (altura del centro), a (cabeceo, + = delantera arriba) y b (alabeo, + = izquierda arriba). Cualquier punto de la mesa, incluidos los tramos de varal que pasan por debajo, se mueve como:

$$w(x, y) = z_0 + a\,x + b\,y$$

La mesa no tiene rigidez propia ni apoyos: solo la sostienen las personas, a través de los varales o directamente (costeros y submarino).

Varales fuera de la mesa. Cada voladizo es una viga de Euler-Bernoulli empotrada en el borde de la mesa: en $x = \pm L/2$ su flecha y su giro son los de la mesa ($w = z0 \pm a\cdot L/2 + b\cdot y$, $\theta = a$). Hay un nodo en cada fila, en el quitacimbre y en la punta, con dos grados de libertad (w, $\theta = dw/dx$). Elemento de 2 nodos con la matriz de rigidez clásica:

$$K_e = \frac{EI}{l^3}\begin{pmatrix} 12 & 6l & -12 & 6l \\ 6l & 4l^2 & -6l & 2l^2 \\ -12 & -6l & 12 & -6l \\ 6l & 2l^2 & -6l & 4l^2 \end{pmatrix}$$

El sale del material (E: aluminio 69, acero 210, pino 11, fibra de carbono 120 GPa, u otro) y de la sección (tubo rectangular, tubo redondo o macizo), con la inercia a flexión vertical. No se considera la deformación por cortante ni la torsión del varal.

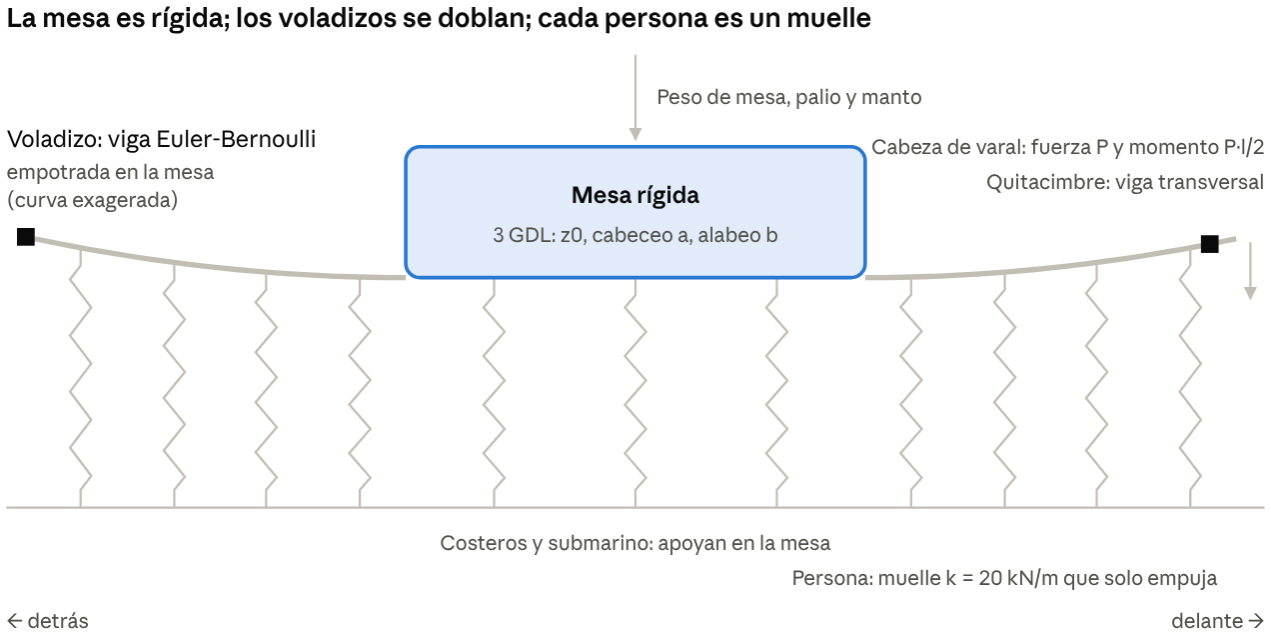
Quitacimbres. Uno delante y otro detrás, a la distancia de la punta que se indique. Son vigas transversales (eje y) que unen todos los varales en ese punto: comparten la flecha w del varal en el nodo de unión y tienen un giro propio φ = dw/dy en cada unión. El giro θ del varal y el φ del quitacimbre no están acoplados (unión sin rigidez a torsión). Pletina de acero, plana o de canto. Su efecto es repartir carga entre varales: el exterior, que solo tiene quitacimbre por un lado, queda más flexible que los centrales.

Personas. Cada hombre de trono es un muelle vertical de rigidez k = 20 kN/m (unos 20 kg por cada centímetro que se hunde) entre su hombro, a altura h, y el varal en su puesto. Solo empuja hacia arriba:

$$F_i = k\,\max(0,\; h_i - w_i)$$

k es igual para todos y no se muestra en la interfaz. Los puestos sin nadie se modelan como un hombro muy por debajo (h = −10 m), que nunca llega.

Esquema del modelo



modelo visto de lado · mesa, voladizos, personas

Las personas empujan hacia arriba con más fuerza de lo que pesa el varal, así que el voladizo se arquea hacia arriba: en la punta hace falta gente más alta que junto a la mesa.

Cargas

El peso total W es la suma de todo lo que se indica en la tabla. Las cargas repartidas sobre vigas se pasan a los nodos con cargas consistentes (qL/2 y qL²/12 en cada extremo), no concentradas. g = 9,81 m/s².

Carga	Dónde se aplica	Altura para el centro de gravedad
Mesa con imágenes y enseres	Fuerza vertical en el centro de la mesa (x = y = 0)	Altura de la mesa sobre los varales
Palio (opcional)	En el centro de la mesa	Altura de la mesa + altura del palio
Varales bajo la mesa	En el centro de la mesa (son parte del sólido rígido)	0
Varales en voladizo	Carga repartida A·ρ·g sobre cada elemento	0
Quitacimbres	Carga repartida sobre la viga transversal	0
Cabeza de varal (por varal y extremo)	Fuerza P en la punta + momento P·l/2 (centro de la cabeza a media longitud más allá de la punta)	0
Manto apoyado en la mesa (por defecto)	Su peso entero sobre el sólido rígido, en su centro de gravedad x = −s̄	Altura de la mesa
Manto apoyado en los varales	Lo que cae sobre la mesa, como fuerza y momento sobre el sólido rígido; el resto, por igual entre los varales traseros con cargas consistentes (Gauss de 4 puntos)	Altura de la mesa

Manto. Se reparte desde la cabeza de la Virgen (centro de la mesa) hacia atrás, hasta una distancia del final de los varales. Con s la distancia hacia atrás, Lm su longitud total y p = 0, 1 o 3 (uniforme, creciente o casi todo al final), la densidad de peso y su centro de gravedad son:

```
g(s) = \frac{W_m\,(p+1)}{L_m}\left(\frac{s}{L_m}\right)^{p}, \qquad \bar s = L_m\,\frac{p+1}{p+2}, \qquad L_m = \frac{L}{2} + \ell_{detrás} - d_{final}
```

Por defecto se supone que la estructura del manto cuelga de la mesa (empuja hacia atrás y abajo desde ella), así que solo actúa sobre el sólido rígido: fuerza $-W_m$ y momento de cabeceo $W_m \cdot \bar{s}$.

Equilibrio con contacto unilateral

Con K_0 la rigidez de la estructura sin personas, f_0 las cargas de la tabla anterior y t_i el vector que da la flecha del varal en el puesto i ($w_i = t_i^T u$), el equilibrio con el conjunto A de personas que llegan al varal es:

```
\Big(K_0 + k\sum_{i\in A} t_i\,t_i^{T}\Big)\,u = f_0 + k\sum_{i\in A}
h_i\,t_i
```

Para un puesto de la mesa (costero o submarino), $t_i = (1, x_i, y_i)$ sobre (z0, a, b). Para un puesto de un voladizo, t_i selecciona la flecha del nodo de esa fila.

El conjunto A se encuentra por iteración de conjunto activo: se empieza con todos activos, se resuelve (Cholesky denso), se activan los que tienen $h_i > w_i$ y se desactivan los demás, y se repite hasta que no cambia (máximo 100 iteraciones). Las fuerzas finales son $F_i = k \cdot (h_i - w_i)$ en los activos y 0 en el resto. Si quedan tan pocos apoyos que el sistema es singular, se informa de que el trono no queda apoyado.

Solver rápido. Para el optimizador, que evalúa miles de asignaciones, se precalcula la matriz de influencia G (desplazamiento en cada puesto por una fuerza unidad en cada otro, con todos los muelles puestos). Con ella el mismo problema se resuelve en el espacio de los puestos, de tamaño N en lugar del número de grados de libertad: $w = w_0 + k \cdot G \cdot \tilde{h}$, con un sistema pequeño para los inactivos. Es una reformulación exacta, no una aproximación; los tests comprueban que coincide con el modelo completo.

Cuesta

Con el cuadrante ya elegido, se comprueba qué pasa en una cuesta de pendiente s = ±5 % (+ = subiendo, delantera más alta). Se resuelve el mismo equilibrio con dos cambios, en ángulo pequeño:

1. El suelo sube hacia delante: cada hombro queda a $h_i + s \cdot x_i$ en el sistema del trono.
2. La componente del peso a lo largo del trono, aplicada en el centro de gravedad elevado, da un momento de cabeceo W·s·h_cdg, que se suma sobre el grado de libertad a.

h_cdg es la media de las alturas de la tabla de cargas, ponderada por peso. Sin centro de gravedad elevado, una cuesta uniforme no cambia el reparto (el trono gira entero); con él, al subir cargan más los de detrás y al bajar los de delante. Se informa de la carga media de

la fila más exterior de cada lado y del total de cada zona, en llano, subiendo y bajando. La cuesta solo se comprueba: no interviene en la elección del cuadrante.

Criterio de buen reparto

La carga ideal es el peso total entre las personas colocadas, $F_id = W/N$. Un cuadrante es mejor cuanto menor es este coste, en kg² para que los términos sean comparables ($d_i = F_i/g - F_id/g$):

Término	Expresión	Por qué
Reparto	$\Sigma\, d_i^2$, doble si $d_i < 0$	Quedarse corto se castiga más: esa carga la acaban llevando otros
No llega (solo en la estimación lineal)	$10\cdot(F_i/g)^2$ si $F_i < 0$	Que la aproximación lineal no proponga a gente que no toca el varal
Filas	$0{,}5 \cdot \Sigma$ por fila transversal de (F_i − media de la fila)²	Que los de una misma fila lleven parecido
Confianza	(1 o 4)·P² por persona de confianza 2 o 1 en un puesto clave, P = prioridad·1,5·F_id	La prioridad 0–1 la elige el capataz
Alabeo	$10^8\cdot b^2$ (b en rad)	Trono sin inclinación lateral (0,05° ≈ 9 kg de desviación)
Inclinación	$10^5\cdot((\lvert a\rvert - a_max)/a_max)^2$ si $\lvert a\rvert > a_max$	Restricción de cabeceo máximo, por defecto 1°
Picado	$10^7\cdot(a/a_max)^2$ si $a < 0$	Nunca la delantera más baja, salvo que el capataz lo permita

Los pesos de alabeo, inclinación y picado son penalizaciones fuertes que hacen de restricciones. Los factores 2, 10, 0,5 y 1,5 son de criterio, no salen de la física.

Tras el cálculo, la revisión marca: personas que no llegan al varal, cargas por encima del 125 % o por debajo del 75 % de la ideal, filas con diferencias de más de 0,6·F_id, inclinación por encima del máximo, picado de más de 0,05°, alabeo de más de 0,1° y gente de poca confianza en puestos clave.

Cómo se busca el cuadrante

Es una búsqueda heurística: da muy buenos cuadrantes en menos de 3 s para unos 200 puestos, pero no garantiza el óptimo global. Las cargas que se muestran salen siempre del modelo exacto con contacto, nunca de la aproximación.

1. **Perfil ideal.** Con la mesa fija (z0 = a = b = 0) y cada puesto empujando exactamente F_id, se calcula la flecha w_i del varal en cada puesto. Una persona de hombro $h_i = w_i +$ F_id/k (más una constante común) cargaría justo lo ideal. Esto dice cuánto más alto tiene que ser el de cada puesto que el de la mesa: en la punta, varios centímetros.
2. **Linealización.** Suponiendo que todos llegan, las fuerzas, el cabeceo y el alabeo son funciones lineales de las alturas (a través de la matriz de influencia G). Así cada cambio se evalúa en microsegundos.
3. **Quién queda de reserva.** Si sobra gente, se prueban hasta 9 subconjuntos: dejar fuera a los t más altos y a los R − t más bajos. A igual altura, queda de reserva el de menos confianza.
4. **Barrido.** Los puestos se ordenan por la altura que piden y se asignan por rango a las personas, por parejas simétricas para no alabear. Se barre una corrección de la forma a·x + c·flecha para compensar que la mesa también se mueve, y se queda la mejor.
5. **Intercambios.** Unos 30 000 intercambios con recocido simulado: entre dos puestos, entre parejas simétricas (si sus alturas difieren menos de 1 cm) y con los de reserva. Se evalúan con el modelo lineal.
6. **Comprobación exacta.** El cuadrante final se resuelve con el modelo completo con contacto, se calculan la revisión y la cuesta, y si hay prioridad de confianza también se calcula el reparto sin ella para enseñar lo que cuesta.

Los puestos que el capataz ha colocado a mano se respetan: el método solo rellena los huecos. Al arrastrar a alguien a mano, el reparto se recalcula con el modelo exacto.

Calculadora del largo óptimo de los varales

Responde a una pregunta concreta: ¿alargar los voladizos quita kilos a los que más cargan? La carga ideal W/N siempre baja al alargar (hay más gente), pero el voladizo cede más cuanto más largo es (la flecha crece con la longitud al cubo). A partir de cierto largo, la punta pide hombros más altos de los que tiene la cuadrilla, las filas nuevas apenas tocan y el peso lo siguen llevando los de junto a la mesa.

Método, para cada largo:

1. Se alargan o acortan **los dos voladizos a la vez y la misma cantidad**, cada 25 cm, desde 1,5 m hasta 6 m o 2 m más que el actual. Variarlos por separado descompensa el trono y falsea el resultado.

2. Se mantiene la separación entre filas actual (filas = redondeo de largo/separación). Todo lo demás (costeros, submarino, mesa, palio, manto, cabezas, quitacimbres, material) queda como está.
3. Se calcula el perfil ideal y se da a cada puesto justo el hombro que pide, recortado al rango real de la cuadrilla (del percentil 5 al 95). La constante común se elige entre ±8 cm, de centímetro en centímetro, como la que deja más bajo al 10 % que más carga, como haría un buen capataz.
4. Se resuelve con el modelo exacto con contacto.

Se compara la media del 10 % que más carga. El largo recomendado es el más corto cuyo valor queda a menos de 1 kg del mínimo. Es óptimo si el actual está a menos de 1 kg; si no, «más largo de lo que aprovechas» o «se queda corto».

Es una estimación para comparar largos, no el cuadrante real: supone que hay una persona de la altura exacta para cada puesto dentro del rango, sin tener en cuenta cuánta gente hay de cada altura. Con el trono de ejemplo (aluminio 100×100×5) sale 4,5 m; con acero, unos 6,25 m; con aluminio 80×80×3, unos 3 m.

Validación

Hay 398 tests automáticos (Vitest), y pasan todos. Los que comprueban la física son:

Comprobación	Resultado esperado
Voladizo sin quitacimbre ni cabezas, solo peso propio	Flecha de la punta = $qL^4/(8EI)$
Cabeza de varal	Suma $P{\cdot}L^3/(3EI) + (P{\cdot}l/2){\cdot}L^2/(2EI)$ a la flecha de la punta
Hombros exactamente en el perfil ideal	Todas las cargas iguales (diferencia < 0,01 kg)
Suma de cargas	Igual al peso total, también con gente que no llega
Asignación simétrica	Alabeo nulo
Cuesta sin centro de gravedad elevado	El reparto no cambia; con él, carga más el lado de abajo
Manto	Equilibrio exacto de fuerza y momento respecto a su centro de gravedad, con cada reparto y apoyo

Comprobación	Resultado esperado
Quitacimbre	El varal exterior flecta más que los centrales; un hueco central más estrecho los rigidiza más
Solver rápido	Coincide con el modelo completo (llano, subiendo, bajando, con gente que no llega, con manto)
Batería de 24 tronos distintos	Equilibrio, simetría y perfil ideal en cada uno
Optimizador	Sin picado, inclinación dentro del máximo, alabeo pequeño, mucho mejor que una asignación al azar, menos de 3 s
Largo de varales	El resultado no depende del largo del que se parte; un varal más rígido admite más largo y uno más flojo menos

No hay validación contra medidas reales de un trono cargado: los tests comprueban que el modelo es coherente consigo mismo y con las fórmulas clásicas de vigas.

Hipótesis que conviene revisar

La hipótesis más influyente es la rigidez de las personas: k = 20 kN/m fija para todos. Todas las cargas dependen de ella (1 cm de diferencia de hombro ≈ 20 kg), y no está medida.

1. **Rigidez de la persona.** k igual para todos, lineal y constante. En la realidad depende de la complexión, del cansancio, de la almohadilla y de la postura, y probablemente no es lineal.
2. **Mesa rígida.** No se deforma, ni tampoco el tramo de varal que pasa por debajo.
3. **Empotramiento perfecto** del varal en el borde de la mesa, sin holgura ni flexibilidad en la unión.
4. **Vigas de Euler-Bernoulli** sin cortante ni torsión. La unión varal-quitacimbre solo transmite fuerza vertical, no momento.
5. **Estático, lineal y en pequeños desplazamientos.** No hay mecida, paso ni golpe de la levantá, ni efectos dinámicos.
6. **No se comprueba la resistencia**: no se calculan tensiones en varales ni quitacimbres, solo flechas y reparto.
7. **Personas como apoyos verticales puntuales** en el eje de su varal, con el suelo plano (o con pendiente uniforme en la comprobación de cuesta) y la altura de hombro exacta.

8. **Dónde actúan los pesos.** Mesa y palio en el centro de la mesa. Manto colgado de la mesa por defecto. Alturas de los centros de gravedad aproximadas (solo influyen en la cuesta).
9. **Módulos de los materiales** típicos: aluminio 69, acero 210, pino 11 y fibra de carbono 120 GPa (pultruida; si es tejido enrollado, unos 70 GPa).
10. **Criterio de reparto.** Busca cargas iguales para todos; no contempla que el capataz quiera cargar más a unos que a otros. Los pesos de la función objetivo son de criterio.
11. **Optimizador heurístico**: no garantiza el óptimo global, aunque el resultado se comprueba siempre con el modelo exacto.
12. **Calculadora de largo**: supone que hay alguien de la altura exacta para cada puesto dentro del rango de la cuadrilla.

Preguntas abiertas para el auditor:

- ¿Es razonable k = 20 kN/m? ¿Hay medidas de cuánto se hunde un costalero bajo carga?
- ¿La unión del varal a la mesa se puede tratar como empotramiento perfecto?
- ¿Hace falta comprobar tensiones en los varales y en el quitacimbre?